Výber Carrier a N+1, 23.10.2026

Stav: numericky overená Simulink simulácia, nie osvedčenie o normovej zhode ani cenová ponuka.

Nový model: `DC_Pool_Capacity_Fault_20261023_SK.slx`, 7 celoročných scenárov po 105120 krokoch.

Nová simulácia výpadkov a limity výkonu

Scenár	Ročný plyn siete MWh
Bez bazéna, TČ 12 MW	9085.895
Bez bazéna, TČ 10 MW	9088.579
Bazén, TČ 10 MW	9191.507
Bazén, 24h strata 2 MW	9207.071
Bazén, N+1 obnova za 30 min	9191.637
Bazén, zdroj TČ max. 9.42 MW	9256.806
Bazén, zdroj TČ max. 10.99 MW	9189.267

Model v každom kroku 300s prepočítal teplotu bazéna, termostat, akumulátor TES, tepelné čerpadlo a plynový zdroj. Kontroly: odber DC nesmie byť pridelený dvakrát, T bazéna zostáva do 27.80 °C, tepelné a elektrické bilancie platia. Maximum T bolo 27.62 °C.

Aktualizovaný výrobca: Carrier 61XWH-ZE

Technický katalóg Carrier 2025 uvádza pri skúške vody zdroja **20/15 °C** a teplej strany **70/75 °C** najväčší model 17 s **1570 kW menovitého tepla** (podľa EN14511). Predošlá hypotéza 2 MW na kus nie je pre túto sériu zdokumentovaná.

- 6 aktívnych × 1.57 MW = 9.42 MW; + 1 rezervný: **7 agregátov**.
- 7 aktívnych × 1.57 MW = 10.99 MW; + 1 rezervný: **8 agregátov**.
- Ročný rozdiel simulovaného plynu 67.538 MWh; väčšia zostava spotrebuje aj o 14.145 MWh viac elektriny kompresorov.
- Rozdiel prevádzkového energetického prínosu len **2023.92 EUR/rok** pri tarife Eurostat SK 2025.

Ekonomický záver s neistotou

Pri údržbe 2% z obstarávacej ceny ročne, diskonte 6% a životnosti 20 rokov je dodatočná investícia do ôsmeho modelu 17 ekonomicky ospravedlniteľná len približne do **18 883 EUR**. Ide o matematický prah, nie o trhovú cenu.

Pozor: tento záver platí iba pre porovnanie modelovej prevádzky. Skutočná kapacita a COP pri zdroji DC 35/30 °C a teplovodnej sieti 50/70 °C sú NEOVERENÉ. Rozmerovanie podľa katalógovej bodovej kapacity sa nesmie používať pre stavebný projekt. Pre zdroj 25 °C treba samostatný výber.

Nezávislé núdzové chladenie IT

Pri IT príkonovom návrhu 10 MW treba mať samostatný bezpečne použiteľný odvod tepla minimálne na príslušné plné návrhové zaťaženie, aj pri vypnutí bazéna, siete a všetkých TČ. Skutočná rezerva chladenia vrátane PUE režijných strat a záložných vetiev vyžaduje odborný tepelný a spoľahlivostný návrh.

Podklady a dodávateľské dopyty

- Carrier 2025 katalóg, strana 8 pre menovité podmienky a strana 9 pre ilustračné COP krivky (nie záväzný výber).
- Eurovent Carrier model 61XWH-ZE07, iné skúšobné podmienky W10-7.
- RFQ: potvrdiť počet strojov, Qheat, COP, teplotu zdroja, tlakové straty, minimálny PLR, spúšťací prúd, servis a pravidlá N+1.

Stav: fyzikálna softvérová simulácia úspešná; výrobcom podpísané výkony, COP, CAPEX a právne predpisy ešte nie sú potvrdené.